BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ

Biên soạn: Dương Gia Bảo

CHƯƠNG III – TOÁN 12

CHUYÊN ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG III
TỨ PHÂN VỊ VÀ PHƯƠNG SAI MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM

(Chương trình GDPT 2018 – Gồm 30 câu trọng tâm)

Họ và tên học sinh: . . . . . *Lớp:* . . . . . .

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (10 CÂU)

Câu 1: Cho các tứ phân vị Q_1, Q_2, Q_3 và trung vị M_e của cùng một mẫu số liệu ghép nhóm. Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

A. $Q_1 = M_e$ **B.** $Q_2 = M_e$

C. $Q_3 = M_e$ **D.** $\dfrac{Q_1 + Q_3}{2} = M_e$

Câu 2: Trong thống kê, giá trị x_0 của mẫu số liệu ghép nhóm được coi là giá trị ngoại lệ (giá trị bất thường) theo quy tắc khoảng tứ phân vị $\Delta_Q = Q_3 - Q_1$ khi nào?

A. $x_0 > Q_3 + \Delta_Q$ hoặc $x_0 < Q_1 - \Delta_Q$ **B.** $x_0 > Q_2 + 1{,}5\Delta_Q$ hoặc $x_0 < Q_2 - 1{,}5\Delta_Q$

C. $x_0 > Q_3 + 1{,}5\Delta_Q$ hoặc $x_0 < Q_1 - 1{,}5\Delta_Q$ **D.** $Q_1 - 1{,}5\Delta_Q \le x_0 \le Q_3 + 1{,}5\Delta_Q$

Câu 3: Cho mẫu số liệu ghép nhóm gồm 40 số liệu như bảng sau:

Nhóm	$[0;10)$	$[10;20)$	$[20;30)$	$[30;40)$
Tần số	5	15	12	8

Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba Q_3 của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

A. $[0;10)$ **B.** $[10;20)$

C. $[20;30)$ **D.** $[30;40)$

Câu 4: Khoảng tứ phân vị Δ_Q của mẫu số liệu ghép nhóm được cho ở bảng dưới đây bằng bao nhiêu?

Nhóm	$[2;4)$	$[4;6)$	$[6;8)$
Tần số	4	12	4

A. $\dfrac{5}{3}$ **B.** $\dfrac{10}{3}$

C. 2 **D.** $\dfrac{7}{3}$

Câu 5: Ý nghĩa chính của khoảng tứ phân vị Δ_Q của một mẫu số liệu ghép nhóm là gì?

A. Đo độ chênh lệch giữa giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của toàn bộ mẫu.

B. Đo giá trị trung bình của tất cả các phần tử trong mẫu.

C. Luôn bằng độ lệch chuẩn s nếu mẫu phân bố đối xứng.

D. Đo mức độ phân tán của 50% số liệu nằm ở chính giữa mẫu và không bị ảnh hưởng bởi các giá trị ngoại lệ.

Câu 6: Cho mẫu số liệu ghép nhóm có k nhóm với giá trị đại diện c_i, tần số n_i ($i = 1, \ldots, k$), cỡ mẫu n và số trung bình $\bar{x}$. Công thức tính nhanh phương sai s^2 là

A. $s^2 = \dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{k} n_i c_i^2 - \bar{x}^2$

B. $s^2 = \dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{k} n_i c_i^2 + \bar{x}^2$

C. $s^2 = \dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{k} (n_i c_i)^2 - \bar{x}^2$

D. $s^2 = \sqrt{\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{k} n_i c_i^2 - \bar{x}^2}$

Câu 7: Một mẫu số liệu ghép nhóm có độ lệch chuẩn bằng $0{,}8$. Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm đó bằng

A. $0{,}4$

B. $0{,}64$

C. $1{,}6$

D. $\sqrt{0{,}8}$

Câu 8: Phương sai s^2 của mẫu số liệu ghép nhóm dưới đây bằng bao nhiêu?

Nhóm	$[1;3)$	$[3;5)$	$[5;7)$
Tần số	5	10	5

A. 4

B. 1

C. $\sqrt{2}$

D. 2

Câu 9: Hai mẫu số liệu ghép nhóm A và B có cùng cỡ mẫu và cùng số trung bình. Biết mẫu A có phương sai $s_A^2 = 4{,}5$ và mẫu B có độ lệch chuẩn $s_B = 2{,}4$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Mẫu A có mức độ phân tán nhỏ hơn (đồng đều hơn) mẫu B.

B. Mẫu B có mức độ phân tán nhỏ hơn (đồng đều hơn) mẫu A.

C. Hai mẫu có mức độ phân tán như nhau.

D. Không thể so sánh vì s_A^2 và s_B khác đơn vị.

Câu 10: Cho một mẫu số liệu ghép nhóm X có phương sai bằng s^2. Nếu cộng thêm cùng một hằng số c vào tất cả các đầu mút của từng nhóm (giữ nguyên tần số), ta thu được mẫu số liệu ghép nhóm mới Y. Phương sai của mẫu Y bằng

A. $s^2 + c$

B. $s^2 + c^2$

C. s^2

D. $c \cdot s^2$

PHẦN II. BÀI TẬP TRẢ LỜI NGẮN (20 CÂU)

(Học sinh trình bày bảng tính và lời giải trực tiếp vào các khung ô li)

A. TỨ PHÂN VỊ VÀ KHOẢNG TỨ PHÂN VỊ (CÂU 11 – 20)

Câu 11: Khảo sát thời gian tập thể dục mỗi ngày (đơn vị: phút) của 43 học sinh thu được bảng ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số học sinh	5	9	13	10	6

Tính tứ phân vị thứ nhất Q_1 của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Bài làm của học sinh

Câu 12: Bảng dưới đây thống kê mức học phí 4 năm đại học (đơn vị: triệu đồng) của 100 sinh viên đã ra trường:

Học phí (triệu đồng)	$[50;60)$	$[60;70)$	$[70;80)$	$[80;90)$	$[90;100)$
Số sinh viên	15	25	30	15	15

Tính hiệu giữa tứ phân vị thứ ba và tứ phân vị thứ hai ($Q_3 - Q_2$).

Bài làm của học sinh

Câu 13: Kết quả khảo sát mức tiêu thụ điện (đơn vị: kWh) trong một tháng của 210 hộ dân ở khu phố X được thống kê theo bảng sau:

Mức tiêu thụ điện (kWh)	$[100;200)$	$[200;300)$	$[300;400)$	$[400;500)$
Số hộ dân	60	70	50	30

Tính khoảng tứ phân vị Δ_Q của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Bài làm của học sinh

Câu 14: Bạn Trang thống kê chiều cao (đơn vị: cm) của các học sinh nữ lớp 12C và lớp 12D ở bảng dưới đây:

Chiều cao (cm)	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$	$[170;175)$	$[175;180)$
Lớp 12C	2	7	12	4	1
Lớp 12D	5	9	8	2	2

Tính hiệu khoảng tứ phân vị $\Delta_Q(12\text{D}) - \Delta_Q(12\text{C})$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Bài làm của học sinh

Câu 15: Thống kê thời gian chờ khám bệnh (đơn vị: phút) của 40 bệnh nhân tại một phòng khám thu được bảng ghép nhóm có độ dài các khoảng không đều nhau:

Thời gian chờ (phút)	$[0;5)$	$[5;15)$	$[15;30)$	$[30;60)$
Số bệnh nhân	8	16	12	4

Tính khoảng tứ phân vị Δ_Q của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Bài làm của học sinh

Câu 16: Đo chiều cao (đơn vị: cm) của 40 cây tràm giống trong vườn ươm thu được bảng số liệu:

Chiều cao (cm)	$[40;45)$	$[45;50)$	$[50;55)$	$[55;60)$
Số cây	4	16	16	4

Theo quy tắc phát hiện giá trị ngoại lệ, những cây có chiều cao lớn hơn ngưỡng $M = Q_3 + 1{,}5\Delta_Q$ được coi là phát triển vượt trội bất thường. Tính giá trị ngưỡng M đó.

Bài làm của học sinh

Câu 17: Cho mẫu số liệu ghép nhóm có tổng cỡ mẫu $n = 40$ được cho ở bảng sau (với $x, y \in \mathbb{N}$):

Nhóm	$[10;20)$	$[20;30)$	$[30;40)$	$[40;50)$
Tần số	6	x	y	8

Biết rằng tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là $Q_1 = 24$. Tìm x, y và tính giá trị của biểu thức $2x - y$.

Bài làm của học sinh

Câu 18: Bảng dưới đây thống kê tỉ lệ phần trăm (%) số nhân viên của một tập đoàn phân theo số năm công tác:

Số năm công tác	$[0;3)$	$[3;6)$	$[6;9)$	$[9;12)$	$[12;15)$
Tỉ lệ (%)	15%	35%	30%	15%	5%

Tính khoảng tứ phân vị Δ_Q của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Bài làm của học sinh

Câu 19: Khảo sát doanh thu mỗi ngày (đơn vị: triệu đồng) của 50 cửa hàng tiện lợi trong cùng hệ thống:

Doanh thu (triệu đồng)	$[20;30)$	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$
Số cửa hàng	6	14	20	10

Tính khoảng tứ phân vị Δ_Q để biết độ chênh lệch doanh thu của nhóm 50% cửa hàng ở mức trung bình (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Bài làm của học sinh

Câu 20: Thống kê tốc độ gõ bàn phím (đơn vị: từ/phút) của 60 thí sinh dự thi tin học văn phòng:

Tốc độ (từ/phút)	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$	$[70;80)$
Số thí sinh	9	15	18	12	6

Tính tổng của ba tứ phân vị $Q_1 + Q_2 + Q_3$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Bài làm của học sinh

B. PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN (CÂU 21 – 30)

Câu 21: Một trung tâm mắt kính khám sàng lọc miễn phí cho 100 học sinh để kiểm tra mức độ cận thị (đơn vị: độ đi-ốp) và thu được mẫu số liệu sau:

Mức độ cận thị	$[0{,}0;\,0{,}5)$	$[0{,}5;\,1{,}0)$	$[1{,}0;\,1{,}5)$	$[1{,}5;\,2{,}0)$	$[2{,}0;\,2{,}5)$
Số học sinh	20	15	30	20	15

Tính phương sai s^2 của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Bài làm của học sinh

Câu 22: Bảng dưới đây thống kê cự li ném tạ (đơn vị: mét) qua 100 lần tập luyện của một vận động viên:

Cự li (m)	$[19{,}0;\,19{,}5)$	$[19{,}5;\,20{,}0)$	$[20{,}0;\,20{,}5)$	$[20{,}5;\,21{,}0)$	$[21{,}0;\,21{,}5)$
Tần số	13	45	24	12	6

Tính độ lệch chuẩn s của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Bài làm của học sinh

Câu 23: Cho mẫu số liệu ghép nhóm thống kê mức lương tháng (đơn vị: triệu đồng) của 60 nhân viên ở mỗi công ty A và B như sau:

Mức lương (triệu)	$[10;\,15)$	$[15;\,20)$	$[20;\,25)$	$[25;\,30)$	$[30;\,35)$	$[35;\,40)$
Công ty A	15	18	10	10	5	2
Công ty B	25	15	7	5	4	4

Tính hiệu phương sai $s_B^2 - s_A^2$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Bài làm của học sinh

Câu 24: Bảng dưới đây biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao (đơn vị: cm) của 43 học sinh trong một lớp:

Chiều cao (cm)	$[150;155)$	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$	$[170;175)$	$[175;180)$
Tần số	5	10	12	9	4	3

Tính phương sai s^2 của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Bài làm của học sinh

Câu 25: Thống kê mức tiền thưởng cuối năm (đơn vị: triệu đồng) của 40 nhân viên thu được bảng số liệu sau:

Tiền thưởng (triệu)	$[2;4)$	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10)$	$[10;12)$
Số nhân viên	2	x	16	y	6

Biết rằng mức tiền thưởng trung bình của 40 nhân viên là $\bar{x} = 7{,}2$ triệu đồng. Tìm x, y và tính phương sai s^2 của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Bài làm của học sinh

Câu 26: Cho mẫu số liệu ghép nhóm X gồm 20 số liệu: $[1;3):5$, $[3;5):10$, $[5;7):5$. Nhân mỗi giá trị trong mẫu lên 2 lần rồi cộng thêm 10, ta được mẫu số liệu ghép nhóm Y: $[12;16):5$, $[16;20):10$, $[20;24):5$. Tính tỉ số phương sai $\dfrac{s_Y^2}{s_X^2}$.

Bài làm của học sinh

Câu 27: Thống kê chi phí khám chữa bệnh (đơn vị: nghìn đồng) của 50 lượt bệnh nhân thu được bảng ghép nhóm có độ dài nhóm không đều nhau:

Chi phí (nghìn đồng)	$[100;200)$	$[200;400)$	$[400;600)$	$[600;1000)$
Số lượt bệnh nhân	10	20	15	5

Tính phương sai s^2 của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Bài làm của học sinh

Câu 28: Khảo sát tỉ lệ dung lượng pin còn lại sau 8 giờ sử dụng liên tục của một lô điện thoại mới cho kết quả dưới dạng bảng tần suất (%):

Dung lượng pin còn lại (%)	$[10;30)$	$[30;50)$	$[50;70)$	$[70;90)$
Tỉ lệ (%)	10%	30%	40%	20%

Tính phương sai s^2 của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Bài làm của học sinh

Câu 29: Cho mẫu số liệu ghép nhóm đối xứng phụ thuộc vào tần số nguyên dương x:

Nhóm	$[10;20)$	$[20;30)$	$[30;40)$
Tần số	x	20	x

Biết rằng phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng $s^2 = 50$. Tìm giá trị của x.

Bài làm của học sinh

Câu 30: Tại một siêu thị, doanh thu bán hàng trong ngày (đơn vị: triệu đồng) của 20 nhân viên Tổ 1 và 30 nhân viên Tổ 2 được ghi nhận như sau:

Doanh thu (triệu đồng)	$[10;20)$	$[20;30)$	$[30;40)$
Tổ 1 (20 **người)**	4	10	6
Tổ 2 (30 **người)**	6	10	14

Gộp số liệu của cả hai tổ thành một mẫu số liệu ghép nhóm chung gồm 50 nhân viên, hãy tính phương sai s^2 của mẫu số liệu chung đó.

Bài làm của học sinh